Review of compact computational spectral information acquisition systems

计算光谱仪

- 基于光栅的编码孔径光谱仪
  - 传统slit光谱仪

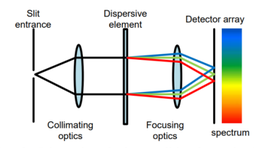
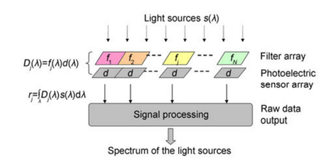
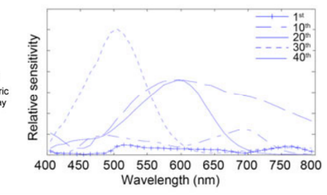


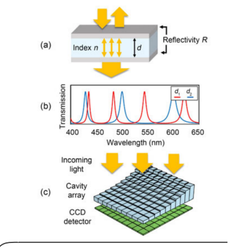
Fig. 2 Schematic of the traditional grating-based spectrometer

  - Gehm et al. (2006) 提出2D编码孔径**静态多模多路光谱仪(MMS)**
    - 编码孔径需要满足正交性约束，且离散的比连续的要好
    - MMS比传统slit光谱仪要好很多（SNR提升为3.4倍，输出光强提升到10倍）
  - Gehm et al. (2007) 提出**色散多路光谱仪**
    - 将色散元件改为全息图光栅，探测器改为bayer彩色CCD
    - 采用非负最小二乘算法(NNLS)实现重建
    - 尺寸与一个钥匙相当
  - Feller et al. (2007) 提出multi-order coded aperture(MOCA)
    - 将编码孔径改为37-ordered modified uniformly redundant array(MURA)

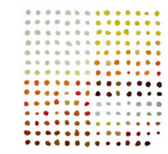




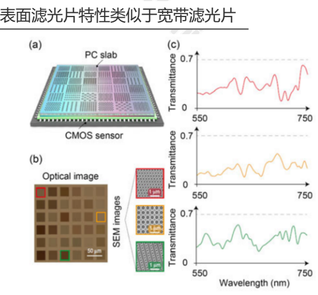
- 基于滤光片的计算光谱仪
  - 低成本薄膜光谱仪
    - Chang & Lee (2008) 提出**基于低性能滤光片的小型光谱仪**
      - 利用NNLS算法重建
      - 对于高斯曲线型光谱响应，误差达到2nm
    - Chang et al. (2011) 利用高斯核模板改进重建算法
      - 高斯核模板能有效减少噪声
      - 采用119个滤光片
      - 采用了L1正则化和吉洪诺夫正则化非负最小二乘算法（TNNLS）
      - 对LED光谱的测量误差缩小到1nm，中心波长的峰宽误差达到0.5nm
    - Oliver et al. (2012) 引入压缩感知，减少滤光片数量
      - 重设计滤光片为随机透射率
      - 采用40个滤光片
      - 当光谱通道数达到405时也能保持MSE误差低于-5dB
      - 分辨率提高6.5~0.99nm
    - Chang et al. (2014) 与 NanoLambda 发明了用于肤色测量的微型光谱仪
      - 尺寸 7.5mm x 6.5mm x 5.7mm
      - 色彩精度在标定后达到 Δxy = 0.0037，已足够使用
  - 基于法布里-珀罗标准具的光谱仪
    - Huang et al. (2017) 提出了基于标准具的小型光谱测量方法 EARS
      - 在CCD上方安置不同厚度的标准具阵列，尺寸约5mm x 5mm
      - 采用CMOS能使得设备更小



  - 新材料滤光片光谱仪
    - Bao & Bawendi (2015) 提出宽带**量子点(CQDs)光谱仪**
      - 干涉光学原件为195个胶体量子点组成的吸收滤光片
      - 带宽300nm，精度1nm
      - 由于量子点的光谱各向同性特点，对任何角度分布的光谱信息都能很好地返回
      - 量子点刻在聚乙烯醇缩丁醛薄膜上，每个量子点都为不同的滤光片，直径0.5mm
      - 尺寸可以做的很小

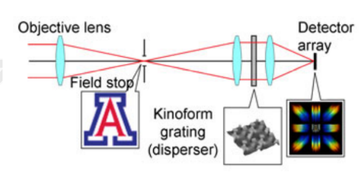


    - Craig et al. (2018) 提出**等离子体超表面光谱仪**
      - 色散元件为等离子体超表面
      - 采用递归最小二乘(RLS)重建算法
      - 超表面滤光片特性类似于宽带滤光片



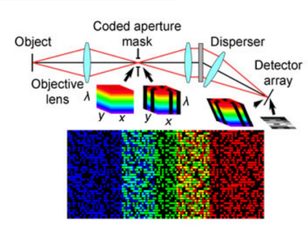
    - Wang Z et al. (2019) 提出**光子晶体(PC)平板光谱仪**
      - 光子晶体平板可通过简单的曝光光刻技术获得
      - 能够与CMOS探测器很好兼容
      - 采用正则化线性回归算法重建
      - 尺寸仅200μm，可用于快照高光谱成像

浮动主题



计算光谱成像

- 光谱(λ)维度的计算
  - 计算层析成像光谱测量技术(CTIS)
    - Ford et al. (2001) 提出高分辨率CTIS
      - 采用2048 x 2048 CCD相机
      - 成像分辨率为203 x 203 x 55
      - 但受到非编码混叠、测量伪影、光栅难以大规模生产等因素影响
  - HyperCam
    - Goel et al. (2015) 发明
    - 侧重于应用层面，用户可随时随地使用
    - 用于多用户交互系统的用户具体信息采集 和 食品监控
- 空间(x,y)维度的计算
  - 编码孔径快照式高光谱成像系统(CASSI)



    - 编码孔径将数据立方体在空间维度调制为一个随机分布状态
    - 色散元件将调制后的数据立方体沿光谱维度移动
    - 采用复杂的压缩感知重建算法
    - Wagadarikar et al. (2009) 证明CASSI能够在30帧/s的动图中重建248 x 248 x 33的数据
    - 后续学者针对 双相机设计、彩色编码孔径、编码孔径最优化、重建算法 等 提出了创新和改进